

Maths 6 : Arithmétique

Table des matières

1	Relations d'équivalence	3
1.1	Classes d'équivalence	3
1.2	Transversales	4
1.3	Ensemble quotient	5
2	Groupes	6
2.1	Exemples	6
2.2	Remarques de notation	7
2.3	Groupes abéliens	7
3	Propriétés élémentaires	8
3.1	Unicité de l'élément neutre	8
3.2	Unicité du symétrique	8
3.3	Propriété cruciale : la simplification	8
3.4	Inverse d'un produit	8
3.5	Inverse de l'inverse	9
4	Sous-groupes	9
4.1	Exemples	9
4.2	Caractérisation d'un sous-groupe	10
5	Morphismes de groupes	10
5.1	Exemples	11
6	Noyau et image	12
7	Construction de $\mathbb{Z}$ à partir de $\mathbb{N}$	13
7.1	Addition	14
7.2	Le groupe $(\mathbb{Z}, +)$	15
7.3	Injection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ et entiers négatifs	15
8	Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$	15
9	Sous-groupes de $\mathbb{Z}$	16
10	Somme et intersection de sous-groupes de $\mathbb{Z}$	17
10.1	Exemples	18
10.2	Exemples	19
11	PPCM et PGCD	19

12 L'algorithme d'Euclide	24
12.1 Algorithme d'Euclide	25
12.2 Résumé	25
12.3 Bézout par l'algorithme d'Euclide	25
13 Anneaux	27
13.1 Exemples d'anneaux	27
13.2 Sous-anneaux et idéaux	28
13.3 Exemples d'idéaux (anneau commutatif)	28
14 Morphismes d'anneaux	29
15 Éléments inversibles	30
15.1 Diviseurs de 0	32
16 La formule du binôme	32
17 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	35
18 Éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	37
18.1 Exemples	37
18.2 Caractérisation des inversibles modulo n	38
19 La fonction φ d'Euler	39
20 Théorème des restes chinois	39
20.1 Exemples	40

1 Relations d'équivalence

Définition 1.1. Soit X un ensemble. Une relation sur X est un sous-ensemble $R \subseteq X \times X$. En général, pour exprimer l'appartenance $(x_1, x_2) \in R$, on écrit plutôt $x_1 R x_2$.

Par exemple, la relation d'égalité sur X est réalisée par la diagonale

$$D = \{(x, x) \mid x \in X\} \subseteq X \times X.$$

En effet, pour tout $(x_1, x_2) \in X \times X$, on a $x_1 = x_2 \iff (x_1, x_2) \in D$.

Définition 1.2. Une relation d'équivalence sur X , généralement notée $\sim$, est une relation réflexive, symétrique et transitive :

- réflexive : $x \sim x$ pour tout $x \in X$
- symétrique : $x \sim y \Rightarrow y \sim x$ pour tout $x, y \in X$
- transitive : $x \sim y$ et $y \sim z \Rightarrow x \sim z$ pour tout $x, y, z \in X$

Par exemple, pour $X = \mathbb{Z}$, la relation de parité $a \sim b \iff a - b \in 2\mathbb{Z}$ est une relation d'équivalence. Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}$ donné, la relation $a \sim b \iff a - b \in n\mathbb{Z}$ est une relation d'équivalence.

1.1 Classes d'équivalence

Définition 1.3. Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur l'ensemble X . Soit $a \in X$. La classe d'équivalence de a est le sous-ensemble de X constitué de tous les $x \in X$ qui sont équivalents à a :

$$\text{cl}(a) = \{x \in X \mid x \sim a\}.$$

Remarque 1.1. On a $x \in \text{cl}(x)$ pour tout $x \in X$. En effet, on a $x \sim x$ par réflexivité.

Proposition 1.1. Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur l'ensemble X . Deux classes d'équivalence dans X sont soit égales, soit disjointes. Autrement dit, pour tout $a, b \in X$, on a soit $\text{cl}(a) = \text{cl}(b)$, soit $\text{cl}(a) \cap \text{cl}(b) = \emptyset$. Plus précisément, on a

$$\begin{aligned} a \sim b &\iff \text{cl}(a) = \text{cl}(b) \\ a \not\sim b &\iff \text{cl}(a) \cap \text{cl}(b) = \emptyset \end{aligned}$$

Démonstration.

Cas 1 : $a \sim b$. Montrons que $\text{cl}(a) = \text{cl}(b)$ dans ce cas. En effet, soit $x \in \text{cl}(a)$. Alors $x \sim a$. Donc $x \sim b$ par transitivité. Donc $x \in \text{cl}(b)$. On vient de montrer que $\text{cl}(a) \subseteq \text{cl}(b)$. Mais $b \sim a$ par symétrie. Donc $\text{cl}(b) \subseteq \text{cl}(a)$ par ce qu'on vient de montrer. Donc $\text{cl}(a) = \text{cl}(b)$ comme annoncé.

Cas 2 : $a \not\sim b$. Montrons que $\text{cl}(a) \cap \text{cl}(b) = \emptyset$ dans ce cas. En effet, supposons par l'absurde que $\text{cl}(a) \cap \text{cl}(b) \neq \emptyset$. Soit alors $c \in \text{cl}(a) \cap \text{cl}(b)$. On a donc simultanément $c \sim a$ et $c \sim b$. Il suit, par symétrie et transitivité, que $a \sim b$: contradiction. On vient de prouver, par l'absurde, que $\text{cl}(a) \cap \text{cl}(b) = \emptyset$ comme annoncé. $\square$

Remarque 1.2. Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur l'ensemble X . Alors

$$X = \bigcup_{x \in X} \text{cl}(x).$$

Cela suit immédiatement du fait que $x \in \text{cl}(x) \subseteq X$ pour tout $x \in X$. Mais dans cette réunion, il y a beaucoup de redondance, de répétitions, puisque $\text{cl}(x_1) = \text{cl}(x_2)$ dès que $x_1 \sim x_2$. Pour supprimer ces répétitions, on introduit la notion de transversale.

1.2 Transversales

Définition 1.4. Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur l'ensemble X . Une transversale (relativement à $\sim$) est un sous-ensemble $T \subseteq X$ qui contient un et un seul élément par classe d'équivalence. En formule :

$$\text{card}(T \cap \text{cl}(x)) = 1$$

pour tout $x \in X$. Un synonyme de transversale est système de représentants.

Corollaire 1.1. Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur l'ensemble X . Soit $T \subseteq X$ une transversale. Alors on a une réunion disjointe

$$X = \bigsqcup_{x \in T} \text{cl}(x).$$

Autrement dit, les diverses classes d'équivalence dans X forment une partition de X .

Démonstration. Soit $x_1, x_2 \in T$ distincts. Comme T contient un unique élément par classe d'équivalence, il suit que $x_1 \not\sim x_2$. Donc $\text{cl}(x_1) \cap \text{cl}(x_2) = \emptyset$. $\square$

On vient de voir que toute relation d'équivalence sur X induit une partition de X . La réciproque est vraie aussi.

Proposition 1.2. Soit X un ensemble non vide et $X = \bigsqcup_{i \in I} A_i$ une partition de X . Alors cette partition induit une relation d'équivalence $\sim$ sur X , telle que toute partie A_i de cette partition est une classe d'équivalence pour $\sim$.

Démonstration. On définit la relation $\sim$ ainsi : pour tout $x_1, x_2 \in X$, on pose

$$x_1 \sim x_2 \iff x_1, x_2 \text{ appartiennent à une même partie } A_i.$$

Il est clair que $\sim$ est réflexive, symétrique et transitive. Par ailleurs, si $x \in A_i$, il suit de la définition de $\sim$ que $A_i = \text{cl}(x)$. $\square$

Remarque 1.3. Ce qui précède montre que les notions de “relation d'équivalence sur X ” et de “partition de X ” sont complètement équivalentes. On passe de l'une à l'autre de façon complètement naturelle.

1.3 Ensemble quotient

Définition 1.5. Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur l'ensemble X . L'ensemble quotient $X/\sim$ est défini comme étant l'ensemble des classes d'équivalence dans X . En formule :

$$X/\sim = \{\text{cl}(x) \mid x \in X\}.$$

De façon plus économique, pour supprimer les répétitions dans le terme de droite, soit $T \subseteq X$ une transversale. On a alors

$$X/\sim = \{\text{cl}(x) \mid x \in T\}.$$

Il faut bien saisir la différence conceptuelle : une classe d'équivalence $\text{cl}(x)$ est à la fois un sous-ensemble de X et un élément de l'ensemble quotient $X/\sim$. Autrement dit, on a

$$\text{cl}(x) \subseteq X \quad \text{et} \quad \text{cl}(x) \in X/\sim.$$

Notation 1.1. Pour mieux différencier ces deux situations, on écrira $\bar{x}$ plutôt que $\text{cl}(x)$ pour les éléments de l'ensemble quotient $X/\sim$. Autrement dit, on écrira plutôt

$$\text{cl}(x) \subseteq X \quad \text{et} \quad \bar{x} \in X/\sim.$$

Et donc, toujours avec $T \subseteq X$ une transversale,

$$X/\sim = \{\bar{x} \mid x \in X\} = \{\bar{x} \mid x \in T\}.$$

Exemple 1.1. Soit $X = \mathbb{Z}$ et $\sim$ la relation de parité sur $\mathbb{Z} : x \sim y \iff x - y \in 2\mathbb{Z} \iff x, y$ ont même parité. Alors pour tout $x \in \mathbb{Z}$, on a $x \sim 0$ ou $x \sim 1$ exclusivement. On a donc exactement deux classes d'équivalence pour $\sim$ dans $\mathbb{Z}$, à savoir $\text{cl}(0)$ et $\text{cl}(1)$:

$$\mathbb{Z} = \text{cl}(0) \sqcup \text{cl}(1).$$

Pour l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/\sim$, il suit que

$$\mathbb{Z}/\sim = \{\bar{0}, \bar{1}\}.$$

Remarque 1.4. Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur l'ensemble X , et soit $T \subseteq X$ une transversale. Il suit des définitions que T et l'ensemble quotient $X/\sim$ sont tout naturellement en bijection l'un avec l'autre. En effet, T contient un et un seul élément par classe d'équivalence, et de même, $X/\sim$ est constitué d'un et un seul point par classe d'équivalence.

Définition 1.6. Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur l'ensemble X . L'application quotient est l'application $\pi : X \rightarrow X/\sim$ définie par $\pi(x) = \bar{x}$ pour tout $x \in X$.

Cette application est surjective par construction. De plus, pour tout $x_1, x_2 \in X$, on a

$$\pi(x_1) = \pi(x_2) \iff x_1 \sim x_2.$$

Et pour tout $\bar{x} \in X/\sim$, on a $\pi^{-1}(\bar{x}) = \text{cl}(x)$.

2 Groupes

Définition 2.1. Un groupe est un ensemble G muni d'une loi de composition interne

$$* : G \times G \longrightarrow G, \quad (g, h) \longmapsto g * h,$$

satisfaisant les trois conditions suivantes :

- *Associativité* : $(a * b) * c = a * (b * c) \quad \forall a, b, c \in G$.
- *Elément neutre* : il existe $e \in G$ tel que $e * a = a * e = a \quad \forall a \in G$.
- *Eléments symétriques* : pour tout $a \in G$, il existe $b \in G$ tel que $a * b = b * a = e$. On dit alors que b est un élément symétrique de a .

Remarque 2.1.

1. Nous verrons qu'un groupe G contient un *unique* élément neutre, et que tout $a \in G$ admet un *unique* élément symétrique, appelé alors *le symétrique de a , l'inverse de a ou l'opposé de a* selon le contexte.
2. Diverses notations peuvent être utilisées pour la loi de composition interne d'un groupe donné, dont la notation additive “+” et la notation multiplicative “.”. Voir ci-dessous.

2.1 Exemples

1. $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ avec l'addition + comme loi de groupe.
 - (a) + est associative : $(a + b) + c = a + (b + c)$ pour tout $a, b, c \in \mathbb{Z}$.
 - (b) 0 est élément neutre : $0 + a = a + 0 = a$ pour tout $a \in \mathbb{Z}$.
 - (c) le symétrique de $a \in \mathbb{Z}$ est $-a \in \mathbb{Z}$:

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

2. $\mathbb{Q}^* = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\}$ (les rationnels non nuls). Ici la loi de groupe est le produit :

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{ac}{bd}.$$

- (a) le produit est associatif;
 - (b) l'élément neutre est $\frac{1}{1}$;
 - (c) le symétrique de $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$.
3. Soit E un ensemble non vide. Soit

$$G = \text{Sym}(E) = \{f : E \rightarrow E \mid f \text{ bijective}\},$$

le “groupe des permutations de E ” (i.e. des bijections de E dans E) ou encore “groupe symétrique de E ”. La loi interne de ce groupe est la composition, notée $\circ$. Rappelons que si on a deux applications $f, g : E \rightarrow E$, leur composition $g \circ f : E \rightarrow E$ est définie ainsi : pour tout $x \in E$,

$$(g \circ f)(x) \stackrel{\text{def}}{=} g(f(x)).$$

Quelques remarques :

- (a) si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective ;
- (b) la composition est associative ;
- (c) l'élément neutre est l'identité

$$\text{Id}_E : E \rightarrow E, \quad x \mapsto x \quad \forall x \in E.$$

On a bien $f \circ \text{Id}_E = \text{Id}_E \circ f = f$;

- (d) le symétrique de f est la bijection inverse $f^{-1} : E \rightarrow E$ définie par :

$$\forall x \in E, \quad f^{-1}(x) \text{ est l'unique } y \in E \text{ tel que } f(y) = x.$$

2.2 Remarques de notation

Comme mentionné plus haut, ces exemples montrent que les notations peuvent varier d'un groupe à l'autre.

- **Notation additive** : la loi est notée $+$, l'élément neutre est souvent noté 0 (ou 0_G), et le symétrique de a , appelé alors *opposé de a* , est noté $-a$. Ainsi :

$$a + 0 = 0 + a = a, \quad a + (-a) = (-a) + a = 0 \quad \forall a \in G.$$

- **Notation multiplicative** : la loi est notée $\cdot$ ou par simple juxtaposition, l'élément neutre est souvent noté 1 (ou 1_G), et le symétrique de a , appelé alors *inverse de a* , est noté a^{-1} . Ainsi :

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a, \quad aa^{-1} = a^{-1}a = 1 \quad \forall a \in G.$$

- **Autres notations possibles** : $\circ$, $*$, etc. L'élément neutre peut être noté e , I , etc.

Par défaut, on utilisera la notation multiplicative, et on notera e l'élément neutre de G . On pourra dire indifféremment :

“Soit G un groupe”, “Soit $(G, \cdot)$ un groupe”, “Soit $(G, \cdot, e)$ un groupe”,

par exemple, suivant que l'on veuille spécifier ou pas les notations pour la loi de groupe et l'élément neutre.

2.3 Groupes abéliens

Définition 2.2. *Un groupe est dit commutatif (ou abélien) si sa loi est commutative :*

$$ab = ba \quad \forall a, b \in G.$$

En général, la notation additive ne s'utilise que pour les groupes abéliens.

2.3.1 Exemples

1. $(\mathbb{Z}, +, 0)$ est abélien.
2. $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot, 1)$ est abélien.
3. $(\text{Sym}(E), \circ, \text{Id}_E)$ est non abélien si $\text{card}(E) \geq 3$.

3 Propriétés élémentaires

3.1 Unicité de l'élément neutre

Proposition 3.1. *Dans un groupe, l'élément neutre est unique.*

Démonstration. Supposons que e_1 et e_2 soient deux éléments neutres de G . Alors

$$e_1 = e_1 e_2 = e_2.$$

□

3.2 Unicité du symétrique

Proposition 3.2. *Dans un groupe, le symétrique d'un élément est unique.*

Démonstration. Soit $a \in G$, et soient $b_1, b_2 \in G$ deux symétriques de a :

$$ab_1 = b_1a = e, \quad ab_2 = b_2a = e.$$

Alors

$$b_1 = b_1 e = b_1 (ab_2) = (b_1 a) b_2 = e b_2 = b_2.$$

□

3.3 Propriété cruciale : la simplification

Proposition 3.3. *Soit G un groupe. Pour tous $a, b, c \in G$:*

$$ab = ac \implies b = c,$$

$$ba = ca \implies b = c.$$

Démonstration. Si $ab = ac$, on multiplie à gauche par a^{-1} :

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac) \implies (a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c \implies 1 \cdot b = 1 \cdot c \implies b = c.$$

L'autre implication se démontre de façon analogue (en multipliant à droite par a^{-1}). □

3.4 Inverse d'un produit

Proposition 3.4. *Soit G un groupe. Alors pour tous $a, b \in G$, on a*

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

Démonstration. Calculons :

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = a \cdot 1 \cdot a^{-1} = aa^{-1} = 1,$$

et de même

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1} \cdot 1 \cdot b = b^{-1}b = 1.$$

Donc $b^{-1}a^{-1}$ est l'inverse de ab . □

3.5 Inverse de l'inverse

Proposition 3.5. Soit G un groupe. Alors pour tout $a \in G$, on a

$$(a^{-1})^{-1} = a.$$

Démonstration. On a $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$. Cela montre que a est l'inverse de a^{-1} . $\square$

4 Sous-groupes

Définition 4.1. Soit G un groupe. Un sous-groupe de G est un sous-ensemble $H \subseteq G$ tel que :

1. $H \ni e$, où e est l'élément neutre de G ;
2. H est stable pour la loi de G :

$$\forall a, b \in H, \quad ab \in H;$$

3. H est stable par inversion :

$$\forall a \in H, \quad a^{-1} \in H.$$

Remarque 4.1. Soit G un groupe, d'élément neutre e . Alors $\{e\}$ et G sont des sous-groupes de G .

Proposition 4.1. Tout sous-groupe H de G est un groupe pour la loi de G induite par restriction sur H .

Démonstration. Comme H est stable par la loi de G , la restriction de la loi $G \times G \rightarrow G$ au sous-ensemble $H \times H$ induit une loi interne $H \times H \rightarrow H$. Cette loi restreinte sur H reste associative, son neutre est $e \in H$ car e est neutre dans G , et tout élément de H a son inverse dans H car H est stable par inversion. Ainsi H est bien un groupe. $\square$

4.1 Exemples

Exemple 4.1. Dans $(\mathbb{Z}, +, 0)$:

$$H = 2\mathbb{Z} \stackrel{\text{def}}{=} \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

— $0 \in 2\mathbb{Z}$;

— stabilité par addition :

$$2a + 2b = 2(a + b) \in 2\mathbb{Z};$$

— stabilité par opposé :

$$-(2a) = 2(-a) \in 2\mathbb{Z}.$$

Plus généralement, pour tout $d \in \mathbb{Z}$, le sous-ensemble

$$d\mathbb{Z} = \{ dn \mid n \in \mathbb{Z} \}$$

est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

Exemple 4.2 (Contre-exemple). $\mathbb{N}$ n'est pas un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, car il ne satisfait que deux des trois axiomes de groupe :

1. $\mathbb{N} \ni 0$;
2. $\mathbb{N}$ est stable par addition ;
3. mais $\mathbb{N}$ n'est pas stable par opposé : $2 \in \mathbb{N}$ alors que $-2 \notin \mathbb{N}$.

4.2 Caractérisation d'un sous-groupe

Proposition 4.2. *Soit G un groupe et $H \subseteq G$ un sous-ensemble. Alors H est un sous-groupe de G si et seulement si :*

$$\begin{cases} H \neq \emptyset, \\ \forall a, b \in H, \quad ab^{-1} \in H. \end{cases}$$

Démonstration.

($\Rightarrow$) Supposons que H est un sous-groupe de G . Alors $H \neq \emptyset$ car $e \in H$. De plus, pour tout $a, b \in H$, on a $b^{-1} \in H$ par stabilité par inversion, puis $ab^{-1} \in H$ par stabilité par produit.

($\Leftarrow$) Supposons $H \neq \emptyset$ et $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$.

— Montrons que $e \in H$: soit $h \in H$. Alors $hh^{-1} \in H$, donc $e \in H$.

— Stabilité par inversion : si $h \in H$, alors comme $e, h \in H$, on a $e \cdot h^{-1} \in H$. Donc $h^{-1} \in H$.

— Stabilité par produit : si $a, b \in H$, alors $b^{-1} \in H$, donc $a \cdot (b^{-1})^{-1} = ab \in H$.

Ainsi H est bien un sous-groupe de G . □

5 Morphismes de groupes

Définition 5.1. *Un homomorphisme de groupes (ou morphisme de groupes) est une application*

$$f : G_1 \longrightarrow G_2$$

entre deux groupes G_1, G_2 , telle que

$$f(xy) = f(x)f(y) \quad \forall x, y \in G_1.$$

(ici on utilise la notation multiplicative par défaut pour G_1 et G_2).

5.1 Exemples

1. $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +)$ définie par $f(n) = 3n$. Alors

$$f(m+n) = f(m) + f(n) \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

2. (Trace des matrices) Soit K un corps. Soit $M_n(K)$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans K . Tout élément $A \in M_n(K)$ s'écrit sous la forme $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$. La somme de $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij}) \in M_n(K)$ se fait terme à terme :

$$(a_{ij}) + (b_{ij}) \stackrel{\text{def}}{=} (a_{ij} + b_{ij}).$$

Alors $(M_n(K), +)$ est un groupe, d'élément neutre la matrice nulle.

La *trace* de $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$ est définie comme la somme des termes diagonaux :

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} \in K.$$

On a

$$\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B) \quad \forall A, B \in M_n(K).$$

Autrement dit,

$$\text{tr} : (M_n(K), +) \longrightarrow (K, +)$$

est un morphisme de groupes.

3. (Signature) Soit $E = \{1, 2, \dots, n\}$ et soit

$$S_n = \text{Sym}(E),$$

le groupe symétrique d'indice n (groupe des permutations de E). La *signature* de $\sigma \in S_n$ vaut $+1$ ou -1 , suivant la parité du nombre d'inversions de σ , i.e.

$$\text{card}\{1 \leq k < \ell \leq n \mid \sigma(k) > \sigma(\ell)\}.$$

De façon remarquable, la signature fournit un morphisme de groupes

$$\text{sgn} : (S_n, \circ) \longrightarrow (\{\pm 1\}, \cdot).$$

En effet, on peut démontrer que

$$\text{sgn}(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \text{sgn}(\sigma_1) \text{sgn}(\sigma_2) \quad \forall \sigma_1, \sigma_2 \in S_n.$$

4. (Exponentielle) La fonction exponentielle

$$\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+^*, \quad x \longmapsto e^x$$

satisfait

$$\exp(x+y) = \exp(x) \exp(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Donc $\exp$ est un morphisme de groupes

$$(\mathbb{R}, +) \xrightarrow{\exp} (\mathbb{R}_+^*, \cdot).$$

6 Noyau et image

Définition 6.1. Soit $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes. Le noyau de f est

$$\text{Ker}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in G_1 \mid f(x) = e_2\} = f^{-1}(e_2),$$

où e_2 désigne l'élément neutre de G_2 .

Exemple 6.1.

1. Si $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = 3n$, alors

$$\text{Ker}(f) = \{0\}.$$

2. Pour $\text{tr} : M_2(K) \rightarrow K$, on a

$$\text{Ker}(\text{tr}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \mid a, b, c \in K \right\}.$$

Proposition 6.1. Soit $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes. Alors

$$f(e_1) = e_2 \quad \text{et} \quad f(x^{-1}) = (f(x))^{-1} \quad \forall x \in G_1.$$

Démonstration. On a $e_1 \cdot e_1 = e_1$, donc $f(e_1)f(e_1) = f(e_1)$. Par simplification dans G_2 , on obtient $f(e_1) = e_2$. De plus, $xx^{-1} = e_1 = x^{-1}x$, donc

$$f(x)f(x^{-1}) = f(e_1) = e_2 = f(x^{-1})f(x),$$

ce qui prouve l'égalité $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$. □

Proposition 6.2. Soit $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes. Alors $\text{Ker}(f)$ est un sous-groupe de G_1 .

Démonstration. On a $e_1 \in \text{Ker}(f)$ car $f(e_1) = e_2$. Si $a, b \in \text{Ker}(f)$, alors $f(ab) = f(a)f(b) = e_2e_2 = e_2$, donc $ab \in \text{Ker}(f)$. Enfin si $a \in \text{Ker}(f)$, alors $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1} = e_2^{-1} = e_2$, donc $a^{-1} \in \text{Ker}(f)$. □

Définition 6.2. Soit $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes. L'image de f est

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &\stackrel{\text{def}}{=} f(G_1) \\ &= \{f(x) \mid x \in G_1\} \\ &= \{y \in G_2 \mid f^{-1}(y) \neq \emptyset\} \\ &= \{y \in G_2 \mid \exists x \in G_1, f(x) = y\}. \end{aligned}$$

Proposition 6.3. Soit $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes. Alors $\text{Im}(f)$ est un sous-groupe de G_2 .

Démonstration. On a $e_2 \in \text{Im}(f)$ car $e_2 = f(e_1)$. Si $y_1, y_2 \in \text{Im}(f)$, il existe $x_1, x_2 \in G_1$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$, donc

$$y_1 y_2 = f(x_1) f(x_2) = f(x_1 x_2) \in \text{Im}(f).$$

Enfin si $y \in \text{Im}(f)$, il existe $x \in G_1$ tel que $y = f(x)$, donc

$$y^{-1} = (f(x))^{-1} = f(x^{-1}) \in \text{Im}(f).$$

□

Proposition 6.4. *Soit $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes et soit $b \in G_2$. Alors soit $f^{-1}(b) = \emptyset$, soit il existe $a \in G_1$ tel que*

$$f^{-1}(b) = a \text{ Ker}(f) = \{ah \mid h \in \text{Ker}(f)\}.$$

Autrement dit, $f^{-1}(b)$ est soit vide, soit un translaté de $\text{Ker}(f)$.

Démonstration. Si $b \notin \text{Im}(f)$, alors $f^{-1}(b) = \emptyset$. Supposons $b \in \text{Im}(f)$ et choisissons $a \in G_1$ tel que $f(a) = b$. Si $x \in f^{-1}(b)$, alors $f(x) = f(a)$, donc

$$(f(a))^{-1} f(x) = e_2 \implies f(a^{-1}x) = e_2 \implies a^{-1}x \in \text{Ker}(f) \implies x \in a \text{ Ker}(f).$$

Ainsi $f^{-1}(b) \subseteq a \text{ Ker}(f)$. Réciproquement, si $h \in \text{Ker}(f)$, alors

$$f(ah) = f(a)f(h) = b e_2 = b,$$

donc $ah \in f^{-1}(b)$ et $a \text{ Ker}(f) \subseteq f^{-1}(b)$. □

Proposition 6.5. *Soit $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes. Alors*

$$f \text{ injectif} \iff \text{Ker}(f) = \{e_1\}.$$

Démonstration. Si f est injectif, comme $f(e_1) = e_2$, il suit que e_1 est l'unique préimage de e_2 . Donc $\text{Ker}(f) = f^{-1}(e_2) = \{e_1\}$.

Réciproquement, si $\text{Ker}(f) = \{e_1\}$, alors pour tout $b \in G_2$, par la proposition précédente, on a soit $f^{-1}(b) = \emptyset$, soit $f^{-1}(b) = a \text{ Ker}(f) = \{a\}$. Ainsi chaque fibre $f^{-1}(b)$ contient au plus un élément. Donc f est injectif. □

7 Construction de $\mathbb{Z}$ à partir de $\mathbb{N}$

On part de

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

L'addition dans $\mathbb{N}$ est associative et admet un neutre 0 :

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad (\forall a, b, c \in \mathbb{N}), \quad a + 0 = a \quad (\forall a \in \mathbb{N}).$$

Ainsi $(\mathbb{N}, +)$ est un monoïde (commutatif), mais ce n'est pas un groupe car aucun $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ n'a d'opposé dans $\mathbb{N}$.

Objectif : plonger $\mathbb{N}$ dans un groupe de façon minimale.

Idée-clé : représenter un entier relatif comme une *différence* de deux entiers naturels. Posons

$$P = \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{(a_1, a_2) \mid a_1, a_2 \in \mathbb{N}\}.$$

L'idée informelle est que $(a_1, a_2) \in P$ représente $n = a_1 - a_2$. Comme cette représentation n'est pas unique, on introduit une relation d'équivalence.

Notation 7.1. Soient $(a_1, a_2), (b_1, b_2) \in P$. On pose

$$(a_1, a_2) \sim (b_1, b_2) \stackrel{\text{def}}{\iff} a_1 + b_2 = a_2 + b_1.$$

On vérifie que $\sim$ est bien une relation d'équivalence sur P :

- réflexivité : $(a_1, a_2) \sim (a_1, a_2)$ car $a_1 + a_2 = a_2 + a_1$;
- symétrie : si $(a_1, a_2) \sim (b_1, b_2)$, alors $a_1 + b_2 = a_2 + b_1$, donc $b_1 + a_2 = b_2 + a_1$ et $(b_1, b_2) \sim (a_1, a_2)$;
- transitivité : si $(a_1, a_2) \sim (b_1, b_2)$ et $(b_1, b_2) \sim (c_1, c_2)$, alors

$$a_1 + b_2 = a_2 + b_1, \quad b_1 + c_2 = b_2 + c_1,$$

d'où $a_1 + c_2 = a_2 + c_1$, donc $(a_1, a_2) \sim (c_1, c_2)$.

Notation 7.2. Pour $(a_1, a_2) \in P$, on note $\text{cl}((a_1, a_2))$ sa classe d'équivalence pour $\sim$, i.e.

$$\text{cl}((a_1, a_2)) = \{(b_1, b_2) \in P \mid (b_1, b_2) \sim (a_1, a_2)\}.$$

On note

$$\mathbb{Z} = \{\text{classes d'équivalence dans } P\}.$$

On écrira aussi $\overline{(a_1, a_2)}$ pour désigner la classe de (a_1, a_2) .

7.1 Addition

Dans $P = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, on dispose de l'addition naturelle

$$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) \stackrel{\text{def}}{=} (a_1 + b_1, a_2 + b_2).$$

Cette addition est compatible avec $\sim$: si $(a_1, a_2) \sim (a'_1, a'_2)$ et $(b_1, b_2) \sim (b'_1, b'_2)$, alors

$$(a_1 + b_1, a_2 + b_2) \sim (a'_1 + b'_1, a'_2 + b'_2).$$

On peut donc définir de façon cohérente l'addition sur $\mathbb{Z}$ par

$$\overline{(a_1, a_2)} + \overline{(b_1, b_2)} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{(a_1 + b_1, a_2 + b_2)}.$$

Cette addition est bien définie.

L'application naturelle

$$\pi : P \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad (a_1, a_2) \longmapsto \overline{(a_1, a_2)},$$

fournit un morphisme de monoïdes

$$\pi : (P, +) \longrightarrow (\mathbb{Z}, +),$$

car

$$\pi((a_1, a_2) + (b_1, b_2)) = \overline{(a_1 + b_1, a_2 + b_2)} = \overline{(a_1, a_2)} + \overline{(b_1, b_2)}.$$

7.2 Le groupe $(\mathbb{Z}, +)$

Montrons que $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe.

- associativité : héritée de l'associativité dans P ;
- élément neutre : $\overline{(0, 0)}$, car

$$\overline{(a_1, a_2)} + \overline{(0, 0)} = \overline{(a_1 + 0, a_2 + 0)} = \overline{(a_1, a_2)};$$

- inverse : l'opposé de $\overline{(a_1, a_2)}$ est $\overline{(a_2, a_1)}$, car

$$\overline{(a_1, a_2)} + \overline{(a_2, a_1)} = \overline{(a_1 + a_2, a_2 + a_1)} = \overline{(b, b)} = \overline{(0, 0)}.$$

Ainsi $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe (abélien).

7.3 Injection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ et entiers négatifs

Considérons

$$i : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto \overline{(n, 0)}.$$

C'est un morphisme injectif de monoïdes, car

$$i(a + b) = \overline{(a + b, 0)} = \overline{(a, 0)} + \overline{(b, 0)} = i(a) + i(b),$$

et si $i(a) = i(b)$ alors $(a, 0) \sim (b, 0)$, donc $a + 0 = 0 + b$, i.e. $a = b$. On identifie donc $n \in \mathbb{N}$ à $\overline{(n, 0)} \in \mathbb{Z}$.

De plus, l'opposé de $\overline{(n, 0)}$ est $\overline{(0, n)}$, donc pour $n \in \mathbb{N}$ on pose

$$-n \stackrel{\text{def}}{=} \overline{(0, n)}.$$

On voit alors que

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup (-(\mathbb{N} \setminus \{0\}))$$

(réunion disjointe), puisque pour toute classe $\overline{(a, b)} \in \mathbb{Z}$:

- si $a > b$, alors $(a, b) \sim (a - b, 0)$, donc $\overline{(a, b)} = \overline{(a - b, 0)} \in \mathbb{N}$;
- si $a < b$, alors $(a, b) \sim (0, b - a)$, donc

$$\overline{(a, b)} = \overline{(0, b - a)} = -\overline{(b - a, 0)} \in -(\mathbb{N} \setminus \{0\}).$$

8 Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Proposition 8.1. Soit $d \in \mathbb{N}$, $d \geq 1$, et soit $n \in \mathbb{Z}$. Alors il existe $q, r \in \mathbb{Z}$, uniques, tels que

$$\begin{cases} n = qd + r, \\ 0 \leq r < d. \end{cases}$$

Démonstration.

Existence. Soit $q \in \mathbb{Z}$ le plus grand entier tel que $qd \leq n$. Autrement dit,

$$qd \leq n < (q+1)d.$$

Alors $0 \leq n - qd < d$. En posant $r = n - qd$, on obtient

$$n = qd + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < d.$$

Unicité. Supposons que (q_1, r_1) et (q_2, r_2) vérifient

$$n = q_1d + r_1 = q_2d + r_2 \quad \text{et} \quad 0 \leq r_1, r_2 < d.$$

Alors

$$(q_1 - q_2)d = r_2 - r_1. \tag{1}$$

Le membre de gauche appartient à $d\mathbb{Z}$, et le membre de droite vérifie

$$-(d-1) \leq r_2 - r_1 \leq d-1.$$

Or $d\mathbb{Z}$ ne contient qu'un seul élément entre $-(d-1)$ et $d-1$, à savoir 0. Donc $r_2 - r_1 = 0$. Et comme $d \geq 1$, on a $q_1 - q_2 = 0$. $\square$

Définition 8.1. L'expression $n = qd + r$ avec $0 \leq r < d$ s'appelle la division euclidienne de n par d . Les nombres q et r s'appellent respectivement le quotient et le reste de cette division.

9 Sous-groupes de $\mathbb{Z}$

Rappel. Soit $d \in \mathbb{Z}$. Alors le sous-ensemble

$$d\mathbb{Z} = \{dq \mid q \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -2d, -d, 0, d, 2d, \dots\}$$

est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

Notons que

$$(-d)\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}.$$

On peut donc toujours supposer $d \geq 0$, i.e. $d \in \mathbb{N}$.

Montrons maintenant qu'il n'y a pas d'autres sous-groupes de $\mathbb{Z}$ que ceux-ci.

Proposition 9.1. Soit $G \subseteq \mathbb{Z}$ un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Alors il existe $d \in \mathbb{N}$ tel que

$$G = d\mathbb{Z}.$$

De plus, d est unique.

Démonstration. Par définition de sous-groupe, on a $0 \in G$.

▷ Si $G = \{0\}$, prendre $d = 0$. On a bien $0 \cdot \mathbb{Z} = \{0\}$, et aucun autre choix que $d = 0$ n'est possible.

▷ Supposons maintenant $G \neq \{0\}$. Alors

$$G \cap (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \neq \emptyset,$$

puisque G contient un entier $a \neq 0$ et aussi son opposé $-a$.

Soit maintenant

$$d = \min(G \cap (\mathbb{N} \setminus \{0\})),$$

le plus petit entier strictement positif contenu dans G .

Affirmation. $G = d\mathbb{Z}$.

D'une part, $d\mathbb{Z} \subseteq G$ puisque $d \in G$ et G est stable par somme et par passage à l'opposé.

Réciproquement, montrons que $G \subseteq d\mathbb{Z}$. Soit $n \in G$ quelconque. Considérons la division euclidienne de n par d : il existe $q, r \in \mathbb{Z}$ tels que

$$\begin{cases} n = dq + r, \\ 0 \leq r < d. \end{cases}$$

Alors

$$r = n - dq.$$

Or $n \in G$ et $dq \in G$, donc $r \in G$.

Mais $d = \min(G \cap (\mathbb{N} \setminus \{0\}))$ et $0 \leq r < d$. Il est impossible d'avoir $r \geq 1$, sinon r serait un élément de G strictement positif et strictement inférieur à d , contredisant ainsi la minimalité de d . Donc $r = 0$, d'où

$$n = dq \in d\mathbb{Z}.$$

Ainsi $G \subseteq d\mathbb{Z}$, et finalement $G = d\mathbb{Z}$.

Montrons maintenant l'unicité de d . En effet, soit $d_1, d_2 \in \mathbb{N}$ tels que $G = d_1\mathbb{Z} = d_2\mathbb{Z}$. Alors il existe $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$ tels que $d_2 = a_1d_1$ et $d_1 = a_2d_2$. Donc $d_2 = a_1a_2d_2$, donc $d_2(a_1a_2 - 1) = 0$. Donc $a_1a_2 = 1$. Donc $a_1 = \pm 1$. Mais comme $d_2 = a_1d_1$ et que d_1, d_2 sont tous deux strictement positifs, le cas $a_1 = -1$ est impossible. Donc $a_1 = 1$, d'où $d_2 = d_1$. $\square$

10 Somme et intersection de sous-groupes de $\mathbb{Z}$

Proposition 10.1. Soient $H_1, H_2 \subseteq \mathbb{Z}$ deux sous-groupes de $\mathbb{Z}$. Alors $H_1 \cap H_2$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

Démonstration.

1. On a $0 \in H_1 \cap H_2$ puisque $0 \in H_1$ et $0 \in H_2$.
2. Si $a, b \in H_1 \cap H_2$, alors $a, b \in H_1$ donc $a + b \in H_1$, et de même $a + b \in H_2$. Donc $a + b \in H_1 \cap H_2$.
3. Si $a \in H_1 \cap H_2$, alors $-a \in H_1$ et $-a \in H_2$, donc $-a \in H_1 \cap H_2$. $\square$

Remarques.

1. En fait, cet énoncé est valable pour n'importe quel groupe G : l'intersection de deux sous-groupes de G est toujours un sous-groupe de G (même preuve).
2. Plus généralement, l'intersection d'une famille quelconque de sous-groupes de G est un sous-groupe de G .

10.1 Exemples

1. Qui est $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$? Appelons-le H . C'est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, donc $H = d\mathbb{Z}$ pour un $d \in \mathbb{N}$. Comme $H \subseteq 2\mathbb{Z}$, il suit que d est pair. Comme $H \subseteq 3\mathbb{Z}$, il suit que d est multiple de 3. Le plus petit entier positif multiple de 2 et de 3 est 6, donc

$$2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}.$$

2. Qui est $6\mathbb{Z} \cap 10\mathbb{Z}$? De même, c'est $H = d\mathbb{Z}$ où d est le plus petit entier ≥ 1 multiple de 6 et de 10, donc $d = 30$:

$$6\mathbb{Z} \cap 10\mathbb{Z} = 30\mathbb{Z}.$$

3. Et $12\mathbb{Z} \cap 25\mathbb{Z} \cap 90\mathbb{Z}$? On a

$$12 = 2^2 \cdot 3, \quad 25 = 5^2, \quad 90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Le plus petit multiple commun est

$$d = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = (30)^2 = 900,$$

donc

$$12\mathbb{Z} \cap 25\mathbb{Z} \cap 90\mathbb{Z} = 900\mathbb{Z}.$$

Définition 10.1. Soient $A, B \subseteq \mathbb{Z}$ deux sous-ensembles. On définit leur somme par

$$A + B \stackrel{\text{def}}{=} \{a + b \mid a \in A, b \in B\}.$$

Exemple 10.1. Si $A = \{0, 1\}$ et $B = \{0, 10, 20\}$, alors

$$A + B = \{0, 1, 10, 11, 20, 21\}.$$

Proposition 10.2. Soient $H_1, H_2 \subseteq \mathbb{Z}$ deux sous-groupes de $\mathbb{Z}$. Alors $H_1 + H_2$ est encore un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

Démonstration.

1. Comme $0 \in H_1$ et $0 \in H_2$, on a $0 = 0 + 0 \in H_1 + H_2$.
2. Soient $u, v \in H_1 + H_2$. Alors il existe $a_1, b_1 \in H_1$ et $a_2, b_2 \in H_2$ tels que

$$u = a_1 + a_2, \quad v = b_1 + b_2.$$

Donc

$$u + v = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) \in H_1 + H_2,$$

car $a_1 + b_1 \in H_1$ et $a_2 + b_2 \in H_2$.

3. Enfin, soit $u \in H_1 + H_2$, avec $u = a_1 + a_2$ ($a_1 \in H_1, a_2 \in H_2$). Alors

$$-u = -(a_1 + a_2) = (-a_1) + (-a_2) \in H_1 + H_2,$$

puisque $-a_1 \in H_1$ et $-a_2 \in H_2$. □

Remarques.

1. Si $H_1, H_2 \subseteq \mathbb{Z}$ sont des sous-groupes, alors

$$H_1, H_2 \subseteq H_1 + H_2.$$

En effet, comme $0 \in H_2$, on a $H_1 = H_1 + \{0\} \subseteq H_1 + H_2$, et de même pour H_2 .

2. Soit $(G, +)$ un groupe abélien. Si $H_1, H_2 \subseteq G$ sont des sous-groupes, on définit

$$H_1 + H_2 \stackrel{\text{def}}{=} \{h_1 + h_2 \mid h_1 \in H_1, h_2 \in H_2\}.$$

Alors $H_1 + H_2$ est un sous-groupe de G (même preuve).

10.2 Exemples

1. Qui est $H = 2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z}$? C'est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ qui contient 2 et 3, donc il contient $3 - 2 = 1$. Ainsi H contient 1, donc $H = \mathbb{Z}$:

$$2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} = \mathbb{Z}.$$

2. Qui est $H = 6\mathbb{Z} + 10\mathbb{Z}$? C'est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ contenant 6 et 10. Donc $2 \cdot 6 - 10 = 2 \in H$, donc $2\mathbb{Z} \subseteq H$. Réciproquement, $6\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z}$ et $10\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z}$, donc

$$6\mathbb{Z} + 10\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z}.$$

Bilan :

$$6\mathbb{Z} + 10\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z}.$$

3. Qui est $H = 12\mathbb{Z} + 25\mathbb{Z} + 90\mathbb{Z}$? On a $2 \cdot 12 \in H$ et $25 \in H$, donc $25 - 2 \cdot 12 = 1 \in H$. Ainsi

$$12\mathbb{Z} + 25\mathbb{Z} + 90\mathbb{Z} = \mathbb{Z}.$$

11 PPCM et PGCD

D'une manière générale, soient

$$a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

On souhaite déterminer les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ suivants :

$$\boxed{\begin{cases} a_1\mathbb{Z} \cap a_2\mathbb{Z} \cap \dots \cap a_n\mathbb{Z}, \\ a_1\mathbb{Z} + a_2\mathbb{Z} + \dots + a_n\mathbb{Z}. \end{cases}}$$

En fait, il suffit de traiter le cas $n = 2$, puisque alors

$$\begin{cases} a_{n-1}\mathbb{Z} \cap a_n\mathbb{Z} = b_{n-1}\mathbb{Z}, \\ a_{n-1}\mathbb{Z} + a_n\mathbb{Z} = c_{n-1}\mathbb{Z}, \end{cases}$$

pour $b_{n-1}, c_{n-1} \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ appropriés, ce qui permet de passer de n termes à $n - 1$ termes.

Définition 11.1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que b divise a , et on écrit $b|a$, s'il existe $c \in \mathbb{Z}$ tel que

$$a = bc.$$

Si b ne divise pas a , on écrit $b \nmid a$.

Exemple 11.1. Pour tout $a \in \mathbb{Z}$:

$$a|a \quad (\text{car } a = a \cdot 1), \quad 1|a \quad (\text{car } a = 1 \cdot a), \quad a|0 \quad (\text{car } 0 = a \cdot 0).$$

De plus :

$$2|4 \quad (\text{car } 4 = 2 \cdot 2), \quad 2 \nmid 3.$$

Et aussi :

$$a| -a, \quad (\text{car } -a = a \cdot (-1)), \quad -a|a \quad (\text{car } a = -a \cdot (-1)).$$

Définition 11.2 (PGCD – plus grand commun diviseur). Soient $a, b \in \mathbb{Z}$.

— Si $a, b \neq 0$, on définit $\text{pgcd}(a, b)$ comme le plus grand $d \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tel que

$$d|a \quad \text{et} \quad d|b.$$

Note : comme $1|a$ et $1|b$, un tel d existe, est unique, et satisfait

$$1 \leq d \leq \min\{|a|, |b|\}.$$

— Si $a \neq 0$ et $b = 0$, on pose

$$\text{pgcd}(a, 0) = |a|.$$

— Si $a = b = 0$, on pose

$$\text{pgcd}(0, 0) = 0.$$

Lemme 11.1. Soient $d_1, d_2 \in \mathbb{Z}$. Alors

$$d_1|d_2 \iff d_2\mathbb{Z} \subseteq d_1\mathbb{Z}.$$

Démonstration.

($\Rightarrow$) Par hypothèse, il existe $c \in \mathbb{Z}$ tel que $d_2 = d_1c$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $d_2n = d_1(cn)$, d'où $d_2\mathbb{Z} \subseteq d_1\mathbb{Z}$.

($\Leftarrow$) On a $d_2 \in d_2\mathbb{Z} \subseteq d_1\mathbb{Z}$. Donc il existe $c \in \mathbb{Z}$ tel que $d_2 = d_1c$, donc $d_1|d_2$. □

Proposition 11.1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Alors

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z}.$$

Démonstration.

— Si $a = b = 0$, alors $\text{pgcd}(0, 0) = 0$ et

$$0\mathbb{Z} + 0\mathbb{Z} = 0\mathbb{Z} = \{0\}.$$

— Si $a \neq 0$ et $b = 0$, alors $\text{pgcd}(a, 0) = |a|$ et

$$a\mathbb{Z} + 0\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} = |a|\mathbb{Z}.$$

— Si $a, b \neq 0$, soit $d \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tel que

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}.$$

Comme $a\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z}$, le lemme donne $d|a$ et $d|b$, donc $d \leq \text{pgcd}(a, b)$.

Réciproquement, $\text{pgcd}(a, b)|a$ et $\text{pgcd}(a, b)|b$, donc par le lemme,

$$a\mathbb{Z} \subseteq \text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z}, \quad b\mathbb{Z} \subseteq \text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z},$$

et ainsi

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \subseteq \text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z}.$$

Donc $d\mathbb{Z} \subseteq \text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z}$, donc encore par le lemme, $\text{pgcd}(a, b)|d$. Comme $d \geq 1$, on obtient $\text{pgcd}(a, b) \leq d$. Ainsi $d = \text{pgcd}(a, b)$. $\square$

Corollaire 11.1 (Théorème de Bézout). *Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Alors il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que*

$$\text{pgcd}(a, b) = ua + vb.$$

Démonstration. On a $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z}$. Donc $\text{pgcd}(a, b) \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$, i.e. $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$\text{pgcd}(a, b) = au + bv. \quad \square$$

Exemple 11.2. Soient $a = 8$ et $b = 13$. Alors $\text{pgcd}(8, 13) = 1$ (puisque 1 est le plus grand commun diviseur de 8 et 13). Une relation de Bézout est :

$$1 = 5 \cdot 8 - 3 \cdot 13,$$

car $5 \cdot 8 = 40$ et $3 \cdot 13 = 39$.

Définition 11.3 (PPCM – plus petit commun multiple). *Soient $a, b \in \mathbb{Z}$.*

— *Si $a, b \neq 0$, on définit $\text{ppcm}(a, b)$ comme le plus petit $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tel que*

$$a|m \text{ et } b|m.$$

Note : comme $a|ab$ et $b|ab$, un tel m existe, est unique, et satisfait

$$\max\{|a|, |b|\} \leq m \leq |a| |b|.$$

— *Si $a \neq 0$ et $b = 0$, on pose $\text{ppcm}(a, 0) = 0$.*

— Si $a = b = 0$, on pose $\text{ppcm}(0, 0) = 0$.

Proposition 11.2. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Alors

$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \text{ppcm}(a, b)\mathbb{Z}.$$

Démonstration. Soit $m \in \mathbb{N}$ tel que

$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}.$$

Alors $m\mathbb{Z} \subseteq a\mathbb{Z}$ et $m\mathbb{Z} \subseteq b\mathbb{Z}$, donc, par le lemme,

$$a|m \text{ et } b|m,$$

d'où $\text{ppcm}(a, b) \leq m$.

Réciproquement, $a|\text{ppcm}(a, b)$ et $b|\text{ppcm}(a, b)$, donc par le lemme

$$\text{ppcm}(a, b)\mathbb{Z} \subseteq a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z},$$

donc $m|\text{ppcm}(a, b)$, ce qui impose $m = \text{ppcm}(a, b)$. □

Plus généralement, soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. On définit

$\text{pgcd}(a_1, \dots, a_n)$ comme le plus grand commun diviseur $d \geq 1$,

$\text{ppcm}(a_1, \dots, a_n)$ comme le plus petit commun multiple $m \geq 1$.

Proposition 11.3. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Alors

$$a_1\mathbb{Z} + \dots + a_n\mathbb{Z} = \text{pgcd}(a_1, \dots, a_n)\mathbb{Z},$$

$$a_1\mathbb{Z} \cap \dots \cap a_n\mathbb{Z} = \text{ppcm}(a_1, \dots, a_n)\mathbb{Z}.$$

Démonstration. C'est vrai pour $n = 2$. Pour $n \geq 3$, on procède par récurrence en observant que

$$\begin{aligned} \text{pgcd}(a_1, \dots, a_n) &= \text{pgcd}(\text{pgcd}(a_1, \dots, a_{n-1}), a_n), \\ \text{ppcm}(a_1, \dots, a_n) &= \text{ppcm}(\text{ppcm}(a_1, \dots, a_{n-1}), a_n). \end{aligned}$$

□

Corollaire 11.2 (Bézout, cas général). Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Alors il existe $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{Z}$ tels que

$$\text{pgcd}(a_1, \dots, a_n) = a_1u_1 + \dots + a_nu_n.$$

Proposition 11.4. Soient $a, b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Soit $d \in \mathbb{Z}$ tel que $d|a$ et $d|b$. Alors

$$d|\text{pgcd}(a, b).$$

Démonstration. Par Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $\text{pgcd}(a, b) = ua + vb$. Comme $d|a$ et $d|b$, on a $d|ua$ et $d|vb$, donc $d|(ua + vb) = \text{pgcd}(a, b)$. □

Définition 11.4. Soient $a, b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. On dit que a et b sont premiers entre eux si

$$\text{pgcd}(a, b) = 1.$$

Proposition 11.5. Soient $a, b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ et soit $d = \text{pgcd}(a, b)$. Alors

$$\text{pgcd}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$

Démonstration. Soit $e \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tel que $e \mid \frac{a}{d}$ et $e \mid \frac{b}{d}$. Alors $de \mid a$ et $de \mid b$, donc $de \mid d$ par la proposition précédente, ce qui impose $e \mid 1$. Ainsi $e = 1$. $\square$

Lemme 11.2 (Lemme de Gauss). Soient $a, b, c \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Si $a \mid bc$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors

$$a \mid c.$$

Démonstration. Par Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $1 = ua + vb$. En multipliant par c :

$$c = uac + vbc.$$

Or $a \mid uac$ et, par hypothèse, $a \mid vbc$. Donc $a \mid (uac + vbc) = c$. $\square$

Proposition 11.6. Soient $a, b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Alors

$$ab = \text{pgcd}(a, b) \text{ppcm}(a, b).$$

Démonstration.

1^{er} cas : $\text{pgcd}(a, b) = 1$. On va montrer $\text{ppcm}(a, b) = ab$.

Posons $m = \text{ppcm}(a, b)$. Alors il existe $q_1, q_2 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tels que

$$m = aq_1 = bq_2.$$

Donc $a \mid bq_2$. Comme $\text{pgcd}(a, b) = 1$, le lemme de Gauss donne $a \mid q_2$. Il existe donc $q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tel que $q_2 = aq$. Ainsi

$$m = bq_2 = baq = abq,$$

donc $ab \mid m$. Or $m \leq ab$ puisque ab est un multiple commun de a et b . Donc $m = ab$.

2^e cas : $\text{pgcd}(a, b) = d \geq 2$. Alors $\text{pgcd}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$, donc par le premier cas,

$$\text{ppcm}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{a}{d} \cdot \frac{b}{d}.$$

Or, si $m = \text{ppcm}(a, b)$, on a $m = aq_1 = bq_2$, donc

$$\frac{m}{d} = \frac{a}{d} q_1 = \frac{b}{d} q_2,$$

ce qui montre que $\frac{m}{d}$ est un multiple commun de $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$, et en fait

$$\text{ppcm}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{1}{d} \text{ppcm}(a, b).$$

Ainsi

$$\frac{1}{d} \text{ppcm}(a, b) = \frac{a}{d} \cdot \frac{b}{d},$$

donc $\text{ppcm}(a, b) = \frac{ab}{d}$, i.e.

$$ab = d \text{ppcm}(a, b) = \text{pgcd}(a, b) \text{ppcm}(a, b).$$

□

12 L'algorithme d'Euclide

Soient $a, b \in \mathbb{N}$ avec $a \geq b \geq 1$.

But : calculer efficacement $\text{pgcd}(a, b)$.

Lemme 12.1. Soient $a, b \in \mathbb{N}$, $a \geq b \geq 1$. Alors

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(a - b, b).$$

Démonstration. Soit $d \in \mathbb{N}$, $d \geq 1$. Alors

$$d|a \text{ et } d|b \iff d|(a - b) \text{ et } d|b.$$

En effet, si $a = dq_1$ et $b = dq_2$, alors $a - b = d(q_1 - q_2)$. Donc l'ensemble des diviseurs communs est le même, et le pgcd aussi. □

Proposition 12.1. Soient $a, b \in \mathbb{N}$, $a \geq b \geq 1$. Soit la division euclidienne de a par b :

$$a = bq + r, \quad q, r \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq r < b.$$

Alors

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r).$$

Démonstration. Par application répétée du lemme :

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(a - b, b) = \text{pgcd}(a - 2b, b) = \dots = \text{pgcd}(a - qb, b) = \text{pgcd}(r, b) = \text{pgcd}(b, r).$$

□

On peut ainsi remplacer la paire (a, b) par la paire (b, r) sans changer le pgcd .

Exemple 12.1.

$$\text{pgcd}(21, 13) = \text{pgcd}(13, 8) = \text{pgcd}(8, 5) = \text{pgcd}(5, 3) = \text{pgcd}(3, 2) = \text{pgcd}(2, 1) = 1.$$

L'algorithme d'Euclide consiste justement à répéter cette opération de division euclidienne jusqu'à obtenir un reste nul.

12.1 Algorithme d'Euclide

On suppose $a_0 > a_1 \geq 1$.

Division euclidienne de a_0 par a_1 :

$$a_0 = a_1 q_0 + a_2, \quad 0 \leq a_2 < a_1.$$

Alors $\text{pgcd}(a_0, a_1) = \text{pgcd}(a_1, a_2)$.

- Si $a_2 = 0$, alors $a_1 = \text{pgcd}(a_1, 0) = \text{pgcd}(a_0, a_1)$ et on a fini.
- Si $a_2 \neq 0$, on continue.

Division euclidienne de a_1 par a_2 :

$$a_1 = a_2 q_1 + a_3, \quad 0 \leq a_3 < a_2.$$

Alors $\text{pgcd}(a_1, a_2) = \text{pgcd}(a_2, a_3)$.

- Si $a_3 = 0$, alors $a_2 = \text{pgcd}(a_2, 0) = \text{pgcd}(a_0, a_1)$ et on a fini.
- Sinon, on recommence, etc.

12.2 Résumé

Pour calculer $\text{pgcd}(a_0, a_1)$ avec $a_0 > a_1 \geq 1$, on construit :

$$\begin{aligned} a_0 &= a_1 q_0 + a_2, & 0 \leq a_2 < a_1, \\ a_1 &= a_2 q_1 + a_3, & 0 \leq a_3 < a_2, \\ &\vdots \\ a_k &= a_{k+1} q_{k+1} + a_{k+2}, & 0 \leq a_{k+2} < a_{k+1}, \\ a_{k+1} &= a_{k+2} q_{k+2} + 0. \end{aligned}$$

Alors

$$\boxed{\text{pgcd}(a_0, a_1) = a_{k+2}} \quad (\text{le dernier reste non nul}).$$

Le processus s'arrête forcément en un nombre fini d'étapes, puisque

$$a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_{k+2} > 0$$

est une suite strictement décroissante dans $\mathbb{N}$. Et à chaque étape, le pgcd est préservé :

$$\text{pgcd}(a_0, a_1) = \text{pgcd}(a_1, a_2) = \text{pgcd}(a_2, a_3) = \cdots = \text{pgcd}(a_{k+1}, a_{k+2}) = \text{pgcd}(a_{k+2}, 0) = a_{k+2}.$$

12.3 Bézout par l'algorithme d'Euclide

L'algorithme d'Euclide permet aussi de construire des entiers $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$\text{pgcd}(a_0, a_1) = a_0 u + a_1 v,$$

c'est-à-dire de construire une relation de Bézout. On remonte les égalités de reste :

$$a_{i+2} = a_i - a_{i+1} q_i,$$

et on exprime progressivement le dernier reste non nul comme combinaison linéaire de a_0 et a_1 .

Exemple 12.2. Calcul de $\text{pgcd}(48, 13)$ et relation de Bézout associée.

Divisions euclidiennes :

$$48 = 13 \cdot 3 + 9,$$

$$13 = 9 \cdot 1 + 4,$$

$$9 = 4 \cdot 2 + 1,$$

$$4 = 1 \cdot 4 + 0.$$

Donc le dernier reste non nul vaut 1, et ainsi

$$\text{pgcd}(48, 13) = 1.$$

Remontée (substitution) :

$$1 = 9 - 4 \cdot 2$$

$$= 9 - (13 - 9 \cdot 1) \cdot 2$$

$$= 9 \cdot 3 - 13 \cdot 2$$

$$= (48 - 13 \cdot 3) \cdot 3 - 13 \cdot 2$$

$$= 48 \cdot 3 - 13 \cdot (9 + 2)$$

$$= 48 \cdot 3 - 13 \cdot 11.$$

$\text{pgcd}(48, 13) = 1 = 48 \cdot 3 - 13 \cdot 11.$

13 Anneaux

Définition 13.1. Un anneau est un ensemble A muni de deux lois de composition interne :

— l'addition (ou somme) :

$$A \times A \xrightarrow{+} A, \quad (a, b) \mapsto a + b;$$

— la multiplication (ou produit) :

$$A \times A \longrightarrow A, \quad (a, b) \mapsto a \cdot b.$$

vérifiant les conditions suivantes :

1. $(A, +)$ est un groupe abélien. L'élément neutre de ce groupe est souvent noté 0 (ou 0_A).
2. Le produit est associatif : $\forall a, b, c \in A$,

$$(ab)c = a(bc).$$

3. Le produit est distributif par rapport à l'addition : $\forall a, b, c \in A$,

$$a(b + c) = ab + ac,$$

$$(b + c)a = ba + ca.$$

13.1 Exemples d'anneaux

- $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$.
- $\mathbb{Z}[X]$: anneau des polynômes en X à coefficients entiers.
- $\mathbb{R}[X]$: anneau des polynômes en X à coefficients réels.
- $M_n(\mathbb{R})$: anneau des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels.
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: anneau des entiers modulo n . Par exemple pour $n = 2$, les tables d'addition et de multiplication de l'anneau $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ sont les suivantes :

$$\begin{array}{c|cc} + & \bar{0} & \bar{1} \\ \hline \bar{0} & \bar{0} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{1} & \bar{0} \end{array} \quad \begin{array}{c|cc} \cdot & \bar{0} & \bar{1} \\ \hline \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{0} & \bar{1} \end{array}$$

Définition 13.2. Un anneau commutatif est un anneau $(A, +, \cdot)$ où le produit est commutatif :

$$ab = ba \quad \forall a, b \in A.$$

Définition 13.3. Un anneau unitaire est un anneau $(A, +, \cdot)$ dont le produit admet un élément neutre, souvent noté 1 (ou 1_A), satisfaisant $1 \neq 0$ et

$$1 \cdot a = a \cdot 1 = a \quad \forall a \in A.$$

Remarque 13.1. Dans un anneau unitaire, l'élément neutre pour le produit est unique. En effet, si $1, 1' \in A$ sont deux neutres pour le produit, alors

$$1 = 1 \cdot 1' = 1'.$$

Lemme 13.1. *Soit A un anneau. Alors pour tout $x \in A$, on a*

$$0 \cdot x = x \cdot 0 = 0.$$

Démonstration. En effet, $0 + 0 = 0$, donc

$$0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x,$$

d'où $0 \cdot x = 0$, par simplification dans le groupe $(A, +)$. De même, $x \cdot 0 = 0$. $\square$

Tous les anneaux $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}[X], \mathbb{R}[X], M_n(\mathbb{R}), \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont unitaires. De plus, tous sont commutatifs sauf $M_n(\mathbb{R})$ si $n \geq 2$.

Exemple 13.1.

- Un anneau commutatif mais non unitaire : $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$.
- Un anneau ni commutatif ni unitaire : $(M_2(2\mathbb{Z}), +, \cdot)$.

13.2 Sous-anneaux et idéaux

Définition 13.4. *Soit A un anneau. Un sous-anneau de A est un sous-ensemble $B \subseteq A$ tel que :*

1. $(B, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$;
2. B est stable par produit : $\forall x, y \in B, xy \in B$.

Exemple 13.2. $2\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Z}$. De même, $M_2(\mathbb{Z})$ est un sous-anneau de $M_2(\mathbb{R})$.

Définition 13.5. *Soit A un anneau. Un idéal de A est un sous-ensemble $I \subseteq A$ tel que :*

1. $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$;
2. I est fortement stable par produit : $\forall x \in I, \forall y \in A,$

$$xy \in I \quad \text{et} \quad yx \in I.$$

13.3 Exemples d'idéaux (anneau commutatif)

On suppose ici que A est un anneau *commutatif*. Pour un idéal I de A , sa stabilité forte par produit se résume donc à : $\forall x \in I, \forall y \in A,$

$$xy \in I.$$

Exemple 13.3.

- $\{0\}$ est un idéal de A . En effet, c'est un sous-groupe de $(A, +)$, et $0 \cdot y = 0$ pour tout $y \in A$.

- A est un idéal de A .
- Pour $a \in A$, l'ensemble

$$(a) = aA = \{ay \mid y \in A\}$$

est un idéal de A , appelé *idéal principal engendré par a* . En effet, c'est un sous-groupe de $(A, +)$ car

$$ay_1 + ay_2 = a(y_1 + y_2), \quad -(ay) = a(-y),$$

et il est fortement stable par produit car

$$(ay_1)y_2 = a(y_1y_2).$$

- En particulier, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, le sous-groupe $n\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$.

Théorème 13.1. *Tout idéal de $\mathbb{Z}$ est principal. Plus précisément, si $I \subseteq \mathbb{Z}$ est un idéal, alors il existe un unique $n \in \mathbb{N}$ tel que*

$$I = n\mathbb{Z}.$$

Démonstration. Par définition, un idéal I de $\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Or on a déjà montré que, pour tout sous-groupe I de $\mathbb{Z}$, il existe un unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $I = n\mathbb{Z}$. $\square$

Définition 13.6. *Un anneau intègre est un anneau A tel que pour tout $x, y \in A$, si $xy = 0$ alors $x = 0$ ou $y = 0$.*

Par exemple, les anneaux $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{R}[X]$ sont intègres. Mais l'anneau $M_2(\mathbb{R})$ des matrices réelle carrées d'ordre 2 n'est pas intègre, puisque par exemple

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Définition 13.7. *Un anneau principal est un anneau commutatif unitaire A qui est intègre et dans lequel tout idéal I est principal, i.e. de la forme $I = (a)$ pour $a \in A$ convenable.*

On vient de démontrer que $\mathbb{Z}$ est un anneau principal. On verra plus loin que $\mathbb{R}[X]$ est aussi un anneau principal, ainsi que $K[X]$ lorsque K est un corps commutatif.

14 Morphismes d'anneaux

Définition 14.1. *Un morphisme d'anneaux est une application $f : A \rightarrow B$ où A, B sont deux anneaux, telle que*

1. $f(x + y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in A;$
2. $f(xy) = f(x)f(y), \quad \forall x, y \in A.$

Si, en plus, A et B sont unitaires, on exige

$$f(1_A) = 1_B.$$

Remarque 14.1. Tout morphisme d'anneaux $f : A \rightarrow B$ est en particulier un morphisme de groupes de $(A, +)$ vers $(B, +)$.

Définition 14.2. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Le noyau de f est

$$\text{Ker}(f) = f^{-1}(0_B).$$

L'image de f est

$$\text{Im}(f) = f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} = \{y \in B \mid \exists x \in A, f(x) = y\}.$$

En particulier, le noyau et l'image d'un morphisme d'anneaux sont ceux du morphisme sous-jacent entre groupes abéliens.

Proposition 14.1. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Alors :

- (1) $\text{Ker}(f)$ est un idéal de A .
- (2) $\text{Im}(f)$ est un sous-anneau de B .

Démonstration. On sait déjà que $\text{Ker}(f)$ est un sous-groupe de $(A, +)$ et que $\text{Im}(f)$ un sous-groupe de $(B, +)$.

(1) Soit $x \in \text{Ker}(f)$, i.e. $f(x) = 0_B$, et soit $y \in A$ quelconque. Alors

$$f(xy) = f(x)f(y) = 0_B f(y) = 0_B.$$

De même, $f(yx) = 0_B$. Donc $xy, yx \in \text{Ker}(f)$, d'où $\text{Ker}(f)$ est bien un idéal de A .

(2) Il reste à voir que $\text{Im}(f)$ est stable par produit. Soient $y_1, y_2 \in \text{Im}(f)$. Il existe $x_1, x_2 \in A$ tels que $f(x_1) = y_1$ et $f(x_2) = y_2$. Alors

$$y_1 y_2 = f(x_1) f(x_2) = f(x_1 x_2) \in \text{Im}(f).$$

Donc $\text{Im}(f)$ est un sous-anneau de B . □

Remarque 14.2. Attention : en général, $\text{Im}(f)$ n'a aucune raison d'être fortement stable par produit, i.e. n'a aucune raison d'être un idéal de B .

15 Éléments inversibles

Définition 15.1. Soit A un anneau unitaire. Notons $1 = 1_A$. Un élément $x \in A$ est dit inversible s'il existe $y \in A$ tel que

$$xy = 1 = yx.$$

On note

$$A^\times = \{x \in A \mid x \text{ inversible}\}.$$

On dit aussi unité pour élément inversible.

Remarque 15.1. Ne pas confondre $A^\times$ avec $A^* = A \setminus \{0\}$. Cela dit, on a toujours l'inclusion

$$A^\times \subseteq A^*. \quad (2)$$

En effet, $0 \notin A^\times$, i.e. 0 est non-inversible. Car si 0 admettait un inverse $z \in A$, cela impliquerait

$$0 = 0 \cdot z = 1,$$

une contradiction puisque $0 \neq 1$ dans un anneau unitaire.

Remarque 15.2. Si $x \in A$ est inversible, alors il admet un unique inverse, noté x^{-1} . En effet, soit $y_1, y_2 \in A$ tels que

$$xy_1 = y_1x = 1, \quad xy_2 = y_2x = 1.$$

Alors, en calculant $(y_1x)y_2 = y_1(xy_2)$, on obtient

$$y_2 = 1y_2 = y_11 = y_1,$$

donc $y_1 = y_2$.

Exemple 15.1.

$$\mathbb{R}^\times = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\mathbb{Z}^\times = \{+1, -1\}$$

$$M_n(\mathbb{R})^\times = GL_n(\mathbb{R}) = \left\{ A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \exists B \in M_n(\mathbb{R}), AB = BA = I_n \right\}.$$

Définition 15.2. Un corps est un anneau unitaire (commutatif) K tel que

$$K^\times = K^*,$$

c'est-à-dire dans lequel tout élément non nul est inversible.

Exemple 15.2. $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}, \dots$

Proposition 15.1. Soit A un anneau unitaire. Alors $A^\times$ est un groupe pour le produit.

Démonstration. Notons $1 = 1_A$. Tout d'abord, $A^\times$ est stable par produit : si $x, y \in A^\times$, alors

$$(xy)(y^{-1}x^{-1}) = x(yy^{-1})x^{-1} = x1x^{-1} = xx^{-1} = 1,$$

donc $xy \in A^\times$ et $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.

Le produit est associatif dans $A^\times$ puisqu'il l'est dans A . On a $1 \in A^\times$ (car $1 \cdot 1 = 1$) et 1 est l'élément neutre. Enfin, si $x \in A^\times$ alors $x^{-1} \in A^\times$ et

$$xx^{-1} = x^{-1}x = 1.$$

Donc $A^\times$ est un groupe. □

15.1 Diviseurs de 0

On a établi (2) en montrant que 0 n'est pas inversible, i.e. $0 \in A \setminus A^\times$. Voici un énoncé un peu plus général.

Définition 15.3. Soit A un anneau. Un diviseur de 0 dans A est un élément non-nul $a \in A^*$ tel qu'il existe un élément non-nul $b \in A^*$ tel que

$$ab = 0.$$

Proposition 15.2. Soit A un anneau commutatif unitaire. Soit $a \in A^*$ un diviseur de 0. Alors a est non-inversible, i.e. $a \in A \setminus A^\times$.

Démonstration. Par hypothèse, il existe $b \in A^*$ tel que $ab = 0$. Supposons par l'absurde que a soit inversible. Alors il existe $c \in A$ tel que $ca = 1$. En calculant $(ca)b = c(ab)$, on obtient

$$1 \cdot b = c \cdot 0 = 0,$$

donc $b = 0$, contrairement à l'hypothèse $b \in A^*$. □

16 La formule du binôme

Soit A un anneau. Soient $x, y \in A$. Le but est de calculer $(x + y)^2$, $(x + y)^3$, $(x + y)^4$, etc.

Si A n'est pas commutatif, alors

$$(x + y)^2 = (x + y)(x + y) = x^2 + xy + yx + y^2,$$

ce qui ne se simplifie pas en général, et

$$(x + y)^3 = (x + y)(x + y)^2 = x^3 + x^2y + xyx + xy^2 + yx^2 + yxy + y^2x + y^3,$$

une somme de 8 termes non simplifiable en général. De même, $(x + y)^n$ est une somme de 2^n termes non simplifiable en général.

Si A est commutatif, tout est beaucoup plus simple :

$$\begin{aligned}(x + y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2, \\(x + y)^3 &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3, \\(x + y)^4 &= x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4.\end{aligned}$$

Plus généralement, les coefficients des monômes $x^i y^{n-i}$ dans $(x + y)^n$ sont ceux de la n -ième ligne du *triangle de Pascal*, dans lequel chaque terme intérieur est la somme des deux termes au-dessus de lui :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & & \\ & & & & & 1 & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1\end{array}$$

- La ligne 0 correspond à la formule $(x + y)^0 = 1$.
- La ligne 1 correspond à $(x + y)^1 = x + y$.
- La ligne 2 correspond à $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$.
- Etc.

Définition 16.1. Soient $n, i \in \mathbb{N}$. Le coefficient binomial $\binom{n}{i}$ est défini par

$$\binom{n}{i} = \frac{n!}{(n-i)!i!},$$

où $m!$ (“ m factoriel”) est défini par

$$m! = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 0, \\ m(m-1) \cdots 1 & \text{si } m \geq 1. \end{cases}$$

On se restreint ici au cas $0 \leq i \leq n$.

Exemple 16.1.

$$\begin{aligned} \binom{0}{0} &= 1, & \binom{1}{0} &= \binom{1}{1} = 1, \\ \binom{2}{0} &= 1, & \binom{2}{1} &= 2, & \binom{2}{2} &= 1, \\ \binom{3}{0} &= 1, & \binom{3}{1} &= 3, & \binom{3}{2} &= 3, & \binom{3}{3} &= 1. \end{aligned}$$

On retrouve les coefficients du triangle de Pascal ! Nous allons le prouver ci-dessous. D’abord une première formule.

Proposition 16.1. Pour tout $1 \leq i \leq n$, on a

$$\binom{n}{i-1} + \binom{n}{i} = \binom{n+1}{i}.$$

Démonstration. Pour $m \geq 1$, on a $m! = m(m-1)!$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \binom{n}{i-1} + \binom{n}{i} &= \frac{n!}{(i-1)!(n+1-i)!} + \frac{n!}{i!(n-i)!} \\ &= \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} \left(\frac{1}{n+1-i} + \frac{1}{i} \right) = \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} \cdot \frac{n+1}{i(n+1-i)} \\ &= \frac{(n+1)!}{i!(n+1-i)!} = \binom{n+1}{i}. \end{aligned} \quad \square$$

Théorème 16.1 (Formule du binôme). Soit A un anneau commutatif. Soient $x, y \in A$. Alors, pour tout $n \geq 0$, on a

$$(x + y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}.$$

Démonstration. On raisonne par récurrence sur n .

▷ *Initialisation.* Pour $n = 0$, $(x + y)^0 = 1$ et $\binom{0}{0} = 1$. Pour $n = 1$, $(x + y)^1 = x + y$ et $\binom{1}{0} = \binom{1}{1} = 1$.

▷ *Hérédité.* Supposons la formule vraie au rang n . Alors

$$(x + y)^{n+1} = (x + y)(x + y)^n = (x + y) \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}.$$

En développant :

$$(x + y)^{n+1} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{i+1} y^{n-i} + \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n+1-i}.$$

En réindexant la première somme (avec $j = i + 1$) et en regroupant les termes $x^i y^{n+1-i}$, on obtient

$$(x + y)^{n+1} = \binom{n}{n} x^{n+1} + \sum_{i=1}^n \left(\binom{n}{i-1} + \binom{n}{i} \right) x^i y^{n+1-i} + \binom{n}{0} y^{n+1}.$$

Par l'identité de Pascal,

$$\binom{n}{i-1} + \binom{n}{i} = \binom{n+1}{i},$$

et comme $\binom{n}{n} = \binom{n+1}{n+1}$ et $\binom{n}{0} = \binom{n+1}{0}$, on conclut que

$$(x + y)^{n+1} = \sum_{i=0}^{n+1} \binom{n+1}{i} x^i y^{n+1-i}. \quad \square$$

Remarque 16.1. Posons C_n^i le nombre de sous-ensembles de $\{1, 2, \dots, n\}$ contenant exactement i éléments. Alors

$$(x + y)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i x^i y^{n-i}.$$

En effet, dans

$$(x + y)^n = (x + y)(x + y) \cdots (x + y) \quad (n \text{ facteurs}),$$

le coefficient de $x^i y^{n-i}$ est le nombre de façons de choisir x dans i parenthèses et y dans les $n - i$ autres parenthèses, soit C_n^i .

Corollaire 16.1.

$$C_n^i = \binom{n}{i} \quad \forall 0 \leq i \leq n.$$

17 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Définition 17.1. On dit que $a, b \in \mathbb{Z}$ sont congrus modulo n , et on écrit

$$a \equiv b \pmod{n},$$

si $a - b \in n\mathbb{Z}$, c'est-à-dire si n divise $a - b$.

Remarque 17.1. Pour $n = 0$, la congruence modulo 0 est l'égalité, puisque $0 \cdot \mathbb{Z} = \{0\}$.

Exemple 17.1. Pour $n = 2$, on a

$$a \equiv b \pmod{2} \iff a \text{ et } b \text{ ont la même parité (tous deux pairs ou tous deux impairs).}$$

Proposition 17.1. La congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Démonstration.

- *Réflexive.* Pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $a - a = 0 \in n\mathbb{Z}$, donc $a \equiv a \pmod{n}$.
- *Symétrique.* Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $a - b \in n\mathbb{Z}$, donc $b - a = -(a - b) \in n\mathbb{Z}$, et $b \equiv a \pmod{n}$.
- *Transitive.* Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n}$, alors $a - b = k_1 n$ et $b - c = k_2 n$ pour certains $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$, donc

$$a - c = (a - b) + (b - c) = (k_1 + k_2)n \in n\mathbb{Z},$$

et $a \equiv c \pmod{n}$.

□

Proposition 17.2. Si $n \geq 1$, le nombre de classes d'équivalence dans $\mathbb{Z}$ pour la congruence modulo n est égal à n . Plus précisément, ces classes sont exactement

$$n\mathbb{Z}, n\mathbb{Z} + 1, \dots, n\mathbb{Z} + (n - 1).$$

Démonstration.

(1) Soit $a \in \mathbb{Z}$. Par division euclidienne de a par n , il existe $q, r \in \mathbb{Z}$ tels que

$$a = nq + r, \quad 0 \leq r \leq n - 1.$$

Alors $a - r = nq \in n\mathbb{Z}$, donc $a \equiv r \pmod{n}$ et $a \in n\mathbb{Z} + r$. Ainsi

$$\mathbb{Z} = \bigcup_{r=0}^{n-1} (n\mathbb{Z} + r).$$

(2) Montrons que la réunion ci-dessus est disjointe. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ avec

$$a = nq_1 + r_1, \quad b = nq_2 + r_2, \quad 0 \leq r_1, r_2 \leq n - 1.$$

Alors

$$a \equiv b \pmod{n} \iff r_1 = r_2.$$

En effet,

$$a - b = n(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2).$$

Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $n \mid (r_1 - r_2)$, mais $-(n-1) \leq r_1 - r_2 \leq n-1$, donc $r_1 - r_2 = 0$. Réciproquement, si $r_1 = r_2$, alors $a - b = n(q_1 - q_2) \in n\mathbb{Z}$. Donc les ensembles $(n\mathbb{Z} + r)$ sont disjoints deux à deux, et donc

$$\mathbb{Z} = \bigsqcup_{r=0}^{n-1} (n\mathbb{Z} + r).$$

□

Notation 17.1. On note

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

l'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n . On a $\text{card}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$, et plus précisément

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}.$$

Pour $a \in \mathbb{Z}$, on note $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'élément correspondant à la classe de a modulo n , c'est-à-dire à $a + n\mathbb{Z}$. Par définition, pour $a, b \in \mathbb{Z}$, on a

$$\bar{a} = \bar{b} \iff a \equiv b \pmod{n}.$$

On note

$$\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad a \mapsto \bar{a},$$

l'application quotient.

Exemple 17.2. Pour $n = 10$ et $a, b \in \mathbb{Z}$, la congruence $a \equiv b \pmod{10}$ équivaut à dire que a et b ont le même chiffre des unités (en base 10). Ainsi, dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, on a par exemple

$$\overline{2026} = \bar{6}.$$

Proposition 17.3. L'ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif unitaire pour les lois induites de $\mathbb{Z}$: pour $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$\bar{a} + \bar{b} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{a + b}, \quad \bar{a} \cdot \bar{b} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{ab}.$$

Exemple 17.3. Dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, comment calculer $\bar{5} + \bar{8}$ et $\bar{5} \cdot \bar{8}$? Dans $\mathbb{Z}$, on a $5 + 8 = 13$ et $5 \cdot 8 = 40$, donc

$$\bar{5} + \bar{8} = \overline{13} = \bar{3}, \quad \bar{5} \cdot \bar{8} = \overline{40} = \bar{0}.$$

Démonstration. Montrons d'abord que ces lois sont bien définies (indépendantes du choix des représentants). Si $a' \equiv a \pmod{n}$ et $b' \equiv b \pmod{n}$, alors $a' = a + k_1n$ et $b' = b + k_2n$ pour certains $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$.

Addition :

$$a' + b' = (a + k_1n) + (b + k_2n) = (a + b) + (k_1 + k_2)n \equiv a + b \pmod{n},$$

donc $\overline{a' + b'} = \overline{a + b}$.

Produit :

$$a'b' = (a + k_1n)(b + k_2n) = ab + n(k_1b + k_2a + k_1k_2n) \equiv ab \pmod{n},$$

donc $\overline{a'b'} = \overline{ab}$.

Ensuite, les axiomes d'anneau (associativité, distributivité, commutativité, neutres $\bar{0}$ et $\bar{1}$, etc.) découlent directement de ceux de $\mathbb{Z}$ en passant aux classes de congruence. $\square$

Proposition 17.4. *L'application quotient*

$$\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad a \mapsto \bar{a},$$

est un morphisme d'anneaux unitaires.

Démonstration. Pour $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$\pi(a + b) = \overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b} = \pi(a) + \pi(b),$$

$$\pi(ab) = \overline{ab} = \bar{a} \cdot \bar{b} = \pi(a)\pi(b),$$

et $\pi(1) = \bar{1}$. $\square$

Exemple 17.4. Pour $n = 5$, les lois dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ sont représentées par les tables suivantes :

Table d'addition :

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

Table de multiplication :

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

18 Éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

18.1 Exemples

1. **Cas $n = 5$.** Dans la table de multiplication de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, chaque ligne sauf celle de $\bar{0}$ contient un $\bar{1}$: donc chaque élément non nul est inversible, et

$$(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}.$$

Plus précisément :

$$\bar{1}^{-1} = \bar{1}, \quad \bar{2}^{-1} = \bar{3}, \quad \bar{4}^{-1} = \bar{4}.$$

2. **Cas** $n = 10$. Ni $\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{8}$ ne sont inversibles, puisque ce sont des diviseurs de 0 et vu la Proposition 15.2 :

$$\bar{0} = \bar{0} \cdot \bar{0} = \bar{2} \cdot \bar{5} = \bar{4} \cdot \bar{5} = \bar{6} \cdot \bar{5} = \bar{8} \cdot \bar{5}.$$

Donc

$$(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^\times \subseteq \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}\}.$$

En fait, on a égalité

$$(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^\times = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}\},$$

puisque

$$\bar{1} = \bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{3} \cdot \bar{7} = \bar{9} \cdot \bar{9}.$$

18.2 Caractérisation des inversibles modulo n

Théorème 18.1. Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Alors

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\bar{a} \mid 1 \leq a \leq n-1, \text{ pgcd}(a, n) = 1\}.$$

Démonstration. Soit $a \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ et posons $d = \text{pgcd}(a, n)$.

(1) Si $d \geq 2$. Alors d divise n , donc

$$\bar{d} \cdot \overline{n/d} = \bar{n} = \bar{0}.$$

Ainsi $\bar{d}$ est un diviseur de 0, donc est non-inversible par la Proposition 15.2. De même, comme $d|a$, il suit que $\bar{a}$ est lui aussi un diviseur de 0, donc non-inversible.

(2) Si $d = 1$. Par Bézout, il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que

$$ax + ny = 1.$$

En passant modulo n :

$$\bar{a} \cdot \bar{x} + \bar{n} \cdot \bar{y} = \bar{1}.$$

Or $\bar{n} = \bar{0}$, donc $\bar{a} \cdot \bar{x} = \bar{1}$, donc $\bar{a}$ est inversible.

Bilan. $\bar{a}$ est inversible si et seulement si $\text{pgcd}(a, n) = 1$. □

Corollaire 18.1. Soit $p \geq 2$ un nombre premier. Alors

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\}.$$

Autrement dit, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps.

Démonstration. Si $1 \leq a \leq p-1$, alors $\text{pgcd}(a, p) = 1$ (car p est premier), donc $\bar{a}$ est inversible. □

19 La fonction φ d'Euler

On appelle aussi φ la *fonction indicatrice* d'Euler.

Définition 19.1. Pour $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, on pose

$$\varphi(n) \stackrel{\text{def}}{=} \text{card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times),$$

ce qui équivaut au nombre d'entiers dans $\{1, \dots, n\}$ qui sont inversibles modulo n . Pour $n = 1$, on pose $\varphi(1) = 1$.

Remarque 19.1. Si p est premier, on a vu que

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{\bar{0}\},$$

donc

$$\boxed{\varphi(p) = p - 1 \quad (p \text{ premier}).}$$

Proposition 19.1. Soit p un nombre premier et $k \geq 1$. Alors

$$\boxed{\varphi(p^k) = p^{k-1}\varphi(p) = p^{k-1}(p - 1).}$$

Démonstration. On a

$$\varphi(p^k) = \text{card}\{a \in \{1, 2, \dots, p^k\} \mid \text{pgcd}(a, p^k) = 1\}.$$

Or $\text{pgcd}(a, p^k) \neq 1 \iff p \mid a$. Donc les éléments de $\{1, \dots, p^k\}$ qui sont non-inversibles modulo p sont exactement les multiples de p :

$$\{p, 2p, \dots, p^{k-1} \cdot p\},$$

au nombre de p^{k-1} . Ainsi

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1). \quad \square$$

Prochain objectif : montrer que si $\text{pgcd}(m, n) = 1$, alors

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

Pour cela, on aura besoin du résultat suivant.

20 Théorème des restes chinois

Définition 20.1. Soient A, B deux anneaux commutatifs unitaires. Leur produit direct est l'anneau commutatif unitaire $A \times B$ pour les lois $+$ et $\cdot$ terme à terme :

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) \stackrel{\text{def}}{=} (a_1 + a_2, b_1 + b_2),$$

$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) \stackrel{\text{def}}{=} (a_1 a_2, b_1 b_2).$$

Notons que l'élément neutre pour $+$ est $(0_A, 0_B)$, et celui pour $\cdot$ est $(1_A, 1_B)$.

Théorème 20.1. Soient $m, n \in \mathbb{N}$ tels que $\text{pgcd}(m, n) = 1$. Alors

$$\boxed{\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.}$$

Démonstration. Pour tout $k \geq 1$, notons $\pi_k : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ l'application quotient, $\pi_k(a) = \bar{a}$. Considérons le morphisme d'anneaux

$$f : \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad \bar{a} \longmapsto (\pi_m(a), \pi_n(a)).$$

Affirmation : f est injectif.

En effet, si $f(\bar{x}) = f(\bar{y})$, alors

$$\pi_m(x) = \pi_m(y) \iff x \equiv y \pmod{m} \quad \text{et} \quad \pi_n(x) = \pi_n(y) \iff x \equiv y \pmod{n}.$$

Donc

$$m|(x - y) \quad \text{et} \quad n|(x - y).$$

Comme $\text{pgcd}(m, n) = 1$, on a $\text{ppcm}(m, n) = mn$, donc $mn|(x - y)$, i.e. $x \equiv y \pmod{mn}$, donc $\bar{x} = \bar{y}$ dans $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$. Ainsi f est injectif.

Par ailleurs,

$$\text{card}(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}) = mn \quad \text{et} \quad \text{card}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \text{card}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \text{card}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = mn.$$

Toute application injective entre deux ensembles finis de même cardinal est bijective. Donc f est bijectif. C'est donc un isomorphisme d'anneaux. $\square$

20.1 Exemples

1. $m = 2, n = 3$. On a $\text{pgcd}(2, 3) = 1$. Donc

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

Par exemple :

$$\bar{0} \mapsto (\bar{0}, \bar{0}), \quad \bar{1} \mapsto (\bar{1}, \bar{1}), \quad \bar{2} \mapsto (\bar{0}, \bar{2}), \quad \bar{3} \mapsto (\bar{1}, \bar{0}), \quad \bar{4} \mapsto (\bar{0}, \bar{1}), \quad \bar{5} \mapsto (\bar{1}, \bar{2}).$$

2. $m = 5, n = 7$. On a $\text{pgcd}(5, 7) = 1$. Donc

$$\mathbb{Z}/35\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}.$$

On cherche $z \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\begin{cases} z \equiv 4 \pmod{5}, \\ z \equiv 2 \pmod{7}. \end{cases}$$

Une relation de Bézout est

$$3 \cdot 7 - 4 \cdot 5 = 1.$$

Donc

$$3 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{5}, \quad -4 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Ainsi, un élément z qui convient est donné par

$$z = 4 \cdot (3 \cdot 7) + 2 \cdot (-4 \cdot 5) = 84 - 40 = 44,$$

donc $z \equiv 9 \pmod{35}$. En particulier, $z = 9$ est une solution, et la solution générale est

$$z = 9 + 35k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$